

Drei Operationen von T^4 zum Beobachtraum

Abgrenzung zu diskreten Emergenzmodellen am Beispiel HLV

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangslage: Das HLV-Audit als Fallstudie	3
	Die strukturelle Ursache	3
.2	Die FFGFT-Fundamentalebene: T^4 mit D4-Gitter	3
	Struktur von T^4	3
	Warum T^4 flach ist — intrinsische vs. extrinsische Krümmung [K]	4
	Typ III: Repräsentationale Übersetzung nach oben	5
.3	Die drei Operationen von T^4 zum Beobachtraum	5
	Typ I: Dualitäts-Dekompatifizierung	5
	Typ II: Geometrische Projektion (verlustbehaftet)	5
	Gegenüberstellung der drei Typen	6
.4	Warum Krügers vier Probleme in FFGFT nicht auftreten	6
	Wie $\tilde{T} \cdot m = 1$ im Hilbertraum erscheint [K]	6
	Wo die fraktale Eigenschaft im Hilbertraum steckt [K] / [B]	7
	Frage 1: Haar-Maß und D4-Gitter [B]	8
	Frage 2: Fixpunkte des Orbifolds [K] / [S]	8
	Frage 3: Fraktale Gewichtung r_n und $L^2(T^4)$ [B]	9
.5	Was aus der Gegenüberstellung mit diskreten Emergenzmodellen bleibt	9

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- D4-Gitter: „Packungsdichte $|\text{Aut}(D_4)| = 1152'' \rightarrow |\text{Aut}(D_4)| = 1152$ (Gruppenordnung); Packungsdichte $\pi^2/16 \approx 0,617$.
- Flacher Torus: Die Gauß-Krümmung ist intrinsisch; beim Ring-Torus in $\mathbb{R}^3$ ist sie punktweise $\neq 0$, nur ihr Integral verschwindet (vorher „addiert sich punktweise zu null“, „extrinsisch“).
- Fraktaler Operator: $r_n = \xi^n \rightarrow r_n \in (0, 1)$, konkrete Wahl offen (mit $r_n = \xi^n$ wäre $\|\hat{F}\| \leq 1,00013 \xi$); die Teilchenmassen sind Eigenwerte des Massenoperators $\hat{M}$, nicht von $\hat{F}$; selbstadjungiert ist $\hat{F}$ auf dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor (Dok. 327, Satz 3).

Zusammenfassung

Dieses Dokument konsolidiert die Abgrenzung der FFGFT gegenüber diskreten Emergenzmodellen (hier: HLV nach Krüger, August 2026) und klärt, welche Operationen in FFGFT zwischen T^4 und dem Beobachtraum $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_t$ vermitteln.

Zentrale Aussage: Das Scheitern diskreter Gittermodelle (Klasse-X4- Überlappungen, fehlende Operator-Spezifität, offener Kontinuums-Limes) ist keine Überraschung, sondern eine strukturelle Konsequenz davon, dass diese Modelle geometrische Hilfskonstrukte für ontologische Bausteine halten. FFGFT vermeidet diese Fehler nicht durch eine andere Wahl des Gitters, sondern dadurch, dass die Fundamentalebene T^4 kompakt und geometrisch vollständig ist — und die drei Operationen, die von ihr in den Beobachtraum führen, streng verschiedene logische Status haben.

Die drei Operationen (Dok. 270 [K]):

1. **Typ I** — Dualitäts-Dekompaktifizierung: $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ via $\tilde{T} \cdot m = 1$. Informationserhaltend (Einbettung, keine Projektion).
2. **Typ II** — Geometrische Projektion: $D_3 \rightarrow D_2 \rightarrow D_1$. Verlustbehaftet, nicht reversibel. Der Schritt $D_3 \rightarrow D_2$ ist als holographische Projektion identifiziert.
3. **Typ III** — Repräsentationale Übersetzung: $T^4 \leftrightarrow \mathcal{H}$ (Hilbertraum/Matrix). Bijektiv, verlustfrei — Aufwärtsbewegung, keine geometrische Dimensionsreduktion.

.1 Ausgangslage: Das HLV-Audit als Fallstudie

Marcel Krüger hat in *Local-to-Global Compatibility on Aperiodic Cut-and-Project Carriers* (v1.4, August 2026) das eigene Helix-Light-Vortex-Modell (HLV) vier vorab eingefrorenen mathematischen Tests unterzogen. Alle wesentlichen Behauptungen scheitern oder bleiben offen.

1. **Lokal-zu-Global-Kompatibilität:** 5.455 echte Volumen-Überlappungen (Klasse X4) bei 3.384 projizierten Tetraedern. Sechs Zeugen mit 120-stelliger Arithmetik zertifiziert. *Scheitern*. [E]
2. **Operator-Spezifität:** Ein gewöhnliches periodisches kubisches Gitter (CUBIC) übertrifft HLV im Spektral-Score (GAE-001A). *Abgelehnt*. [E]
3. **Geometrie-zu-Konstitutivgesetz:** Die reine Trägergeometrie legt keine physikalischen Dichten, Massen oder Kopplungen fest (Proposition 2.2). *Trivial negativ*. [E]
4. **Endlich-zu-Kontinuum:** Ein beschränkter Graph besitzt beschränktes Spektrum, keinen UV-Limes. Mosco-/Resolventen-Konvergenz unbewiesen. *Offen*. [E]

Korollar (Krüger 4.5) [E]

Lokale Gültigkeit eines Operators impliziert keine globale Einbettbarkeit des zugrundeliegenden Trägers.

Die strukturelle Ursache

HLV versucht, geometrische Körper (3D-Tetraeder aus $\mathbb{R}^6$ -Projektion) als ontologische Bausteine des physikalischen Raums zu verwenden. Damit erbt es alle vier Probleme: Geometrische Elemente überlappen im Raum (1), das Spektrum ist nicht gitterspezifisch (2), aus der Geometrie allein folgt keine Physik (3), und ein festes Gitter erzeugt keinen Kontinuums-limes (4).

Das Gegenmittel ist nicht ein *besseres* Gitter. Es ist ein fundamentaler Träger, der von vornherein geometrisch vollständig und ohne Einbettungsproblem ist.

.2 Die FFGFT-Fundamentalebene: T^4 mit D4-Gitter

Struktur von T^4

Die Fundamentalebene der FFGFT ist der kompakte 4-Torus

$$T^4 = S_x^1 \times S_y^1 \times S_z^1 \times S_m^1$$

mit drei räumlichen Kreisen $S_{x,y,z}^1$ (Radius R_H , quasi-kontinuierlich) und einem Masse-Kreis S_m^1 (Radius $R_m \sim \xi \cdot \ell_P$, diskret). Die vierte Richtung S_m^1 ist nicht eine Massedimension neben einer separaten Zeit, sondern die Ersatz-Zeit-Richtung selbst. Masse und Zeit sind zwei Lesarten *derselben* Dimension; $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist das Übersetzungswörterbuch (Dok. 270 [K], Dok. 314 [K]). **[SETZUNG]**

Das Gitter auf T^4 ist das D4-Gitter (Dok. 314 [K]): Kissenanzahl 24, Packungsdichte $\pi^2/16 \approx 0,617$, Automorphismengruppe der Ordnung $|\text{Aut}(D_4)| = |W(F_4)| = 1152$ (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Packungsdichte $|\text{Aut}(D_4)| = 1152$ “ – 1152 ist die Gruppenordnung; die Packungsdichte ist $\frac{\pi^2}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^4 / 2 = \pi^2/16 = 0,6169$.), Trialität als eingebaute $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie (16 Ordnung-3-Elemente erzeugen $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifold mit 9 Fixpunkten). Ein Negativbefund mit Satzcharakter: $5 \nmid 1152$, also enthält $\text{Aut}(D_4)$ kein Element der Ordnung 5 [K].

Warum T^4 flach ist — intrinsische vs. extrinsische Krümmung [K]

Ein in $\mathbb{R}^3$ eingebetteter Ring-Torus ($T^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$) ist gekrümmt: die Außenseite des Rings ist konvex (positive Gauß-Krümmung), die Innenseite konkav (negative Gauß-Krümmung). Diese Gauß-Krümmung ist nach dem Theorema Egregium *intrinsisch*, eine isometrische Invariante; beim Ring-Torus ist sie punktweise von null verschieden, $K = \cos v / (r(R + r \cos v))$, und nur ihr Integral verschwindet ($\int K dA = 2\pi\chi = 0$, Gauß-Bonnet). Intrinsisch flach ($K \equiv 0$) ist der flache Torus $\mathbb{R}^n/\Lambda$, der sich nicht isometrisch in $\mathbb{R}^3$ einbetten lässt; $T^4 = \mathbb{R}^4/\Lambda$ ist von dieser Art. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „extrinsische“ Krümmung des Rings und „die intrinsische Gauß-Krümmung ... addiert sich punktweise zu null“ – K folgt allein aus der Metrik, ist außen > 0 , innen < 0 , $\int K dA = 0$; der flache Torus hat $K = 0$.)

Intrinsisch flacher Torus [K]

T^4 ist intrinsisch flach: Ein Bewohner im Inneren misst keine Krümmung. Winkelsummen sind π , parallele Geodäten bleiben parallel. T^4 ist lokal isometrisch zu $\mathbb{R}^4$ — mit globaler Identifikation der Ränder, aber ohne lokale Krümmungskorrekturen.

Dies hat zwei direkte Konsequenzen für die FFGFT:

(a) D4-Gitter durch Topologie, nicht Krümmung. Die Auszeichnung des D4-Gitters gegenüber $\mathbb{Z}^4$ ist *nicht* durch Krümmungsunterschiede bedingt — der Torus

ist ohnehin flach (Dok. 314 **[K]**: „Der Torus ist ohnehin flach — die Krümmung war nie der Unterschied“). Was ins Spektrum wandert, sind die topologischen Daten: Windungszahlen, Modeninhalte, Trialität. Die Unterscheidung $\mathbb{Z}^4/D_4$ ist eine spektrale, keine geometrische.

(b) Fourier-Analyse ohne Krümmungskorrekturen. Auf dem flachen Torus sind die Fourier-Moden $e^{ik \cdot x}$ die natürliche Basis; die Eigenwerte des Laplacians sind $|k|^2$ ohne Krümmungskorrektur. Dies ist die Grundlage dafür, dass die Typ-III-Übersetzung $T^4 \leftrightarrow L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ *bijektiv und verlustfrei* ist: Die Fourier-Zerlegung auf einem flachen Torus ist eine vollständige, isometrische Abbildung. Ein gekrümmter Träger hätte Korrekturterme, die die Bijektivität stören würden.

Dies unterscheidet FFGFT strukturell von Ansätzen wie HLV, die geometrische Körper in $\mathbb{R}^3$ einbetten und dabei Überlappungsprobleme erzeugen: Die Einbettungsfrage entsteht in FFGFT gar nicht, weil T^4 als intrinsisch flacher, in sich geschlossener Träger keine Einbettung in einen Außenraum benötigt.

T^4 ist kompakt, vollständig und geometrisch in sich geschlossen. Es gibt kein Einbettungsproblem, weil T^4 nicht in einem äußeren Raum *eingebettet* werden muss: Es ist die Fundamentalebene. Die Klasse-X4-Fehler von HLV entstehen, weil dort Projektionselemente in einen externen $\mathbb{R}^3$ eingebettet werden sollen. In FFGFT stellt sich diese Frage nicht.

Typ III: Repräsentationale Übersetzung nach oben

Die Übersetzung $T^4 \leftrightarrow \mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ (Dok. 230, 314, 322) ist eine bijektive, verlustfreie Aufwärtsbewegung (Typ III, Dok. 270 **[K]**). Sie fügt keine geometrischen Extra-Dimensionen hinzu, sondern drückt denselben T^4 -Inhalt in einer höherdimensionalen Sprache aus. Der Massenoperator $\hat{M}$ (Dok. 322, Abschn. Massen) hat die Teilchenmassen als Eigenwerte; $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ ist der kleinste Eigenwert des D_4 -Teiloperators des fundamentalen fraktalen Operators $\hat{F}$ **[B]**, sofern der D_4 -Sektor im $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor liegt, auf dem $\hat{F}$ selbstadjungiert ist (Dok. 327, Satz 3 und Korollar 7). *(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Das Spektrum des fundamentalen fraktalen Operators $\hat{F}$ (Dok. 322, selbstadjungiert $[B]$, Dok. 327) hat die Teilchenmassen als Eigenwerte“ – mit $\xi = \lambda_{\min}$ und $\|\hat{F}\| \leq \xi/(1 - \xi)$ bliebe im $\hat{F}$ -Spektrum kein Raum für $m_\tau/m_e = 3477$; die Massen sind in Dok. 322 Eigenwerte von $\hat{M}$.)*

Die Gitterstruktur geht dabei nicht verloren, sondern wandert ins Spektrum und in die Faser **[K]**: Das D_4 -Spektrum trennt, was die Krümmung nicht trennt ($\mathbb{Z}^4$ vs. D_4 im Modeninhalte); Trialität ist eingebaut, nicht angeheftet.

.3 Die drei Operationen von T^4 zum Beobachtraum

Dok. 270 unterscheidet streng drei Operationstypen, die zusammen die beobachtbare Physik aus T^4 ableiten:

Typ I: Dualitäts-Dekompaktifizierung

$$S_m^1 \xrightarrow{\tilde{T} \cdot m=1} \mathbb{R}_t$$

Das Abrollen der kompakten Massedimension in die nichtkompakte Zeitrichtung ist eine *Einbettung*, keine Projektion. Kein Modeninhalte geht verloren; die Zeit entsteht als zusätzliche nichtkompakte Richtung. Was nicht sichtbar bleibt, ist allein die Kompaktheit — sie erscheint indirekt als Diskretheit des Spektrums, kodiert durch ξ^n [K].

Dies beantwortet einen Einwand aus Krügers Punkt 4: Das Kontinuumsproblem entsteht, wenn man versucht, einen *festen endlichen Graphen* in ein Kontinuum übergehen zu lassen. In FFGFT ist die Zeitrichtung kein Limes eines Graphen, sondern das Ergebnis einer Einbettung ($S_m^1 \hookrightarrow \mathbb{R}_t$), die von Anfang an stetig ist.

Typ II: Geometrische Projektion (verlustbehaftet)

Die weiteren Schritte $D3 \rightarrow D2 \rightarrow D1$ sind echte geometrische Projektionen räumlicher Richtungen: verlustbehaftet, nicht reversibel. Der Schritt $D3 \rightarrow D2$ wird als holographische Projektion identifiziert (Dok. 270 [K]).

Einordnung des holographischen Schritts

Der Schritt $D3 \rightarrow D2$ ist *nicht* die Fundamentalebene von FFGFT. Er ist eine verlustbehaftete Beobachterprojektion auf einer Unterebene — physikalisch relevant für Oberflächenphänomene (Schwarze-Loch-Membran, Dok. 325), aber nicht für die Herleitung von Massen und Kopplungen, die auf T^4 verankert sind. Die zweidimensionale Projektionsfläche ist kein fundamentales Objekt.

Gegenüberstellung der drei Typen

Typ	Operation	Richtung	Status
I	Dualitäts-Dekompaktifizierung $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$	geometrisch abwärts	informationserhaltend [K]
II	Geometrische Projektion $D3 \rightarrow D2 \rightarrow D1$	geometrisch abwärts	verlustbehaftet [K]
III	Repräsentationale Übersetzung $T^4 \leftrightarrow \mathcal{H}$	repräsentational aufwärts	bijektiv, verlustfrei [K]

Die scheinbare Spannung — Projektion verliert Information (A), Kompaktifizierung dekomprimiert (B), Aufwärtsübersetzung ist verlustfrei (C) — löst sich durch die Typentrennung auf (Dok. 270).

.4 Warum Krügers vier Probleme in FFGFT nicht auftreten

1. **Klasse-X4-Überlappungen:** Entstehen, weil HLV Projektionselemente in $\mathbb{R}^3$ einbetten will. In FFGFT ist T^4 die Fundamentalebene; es gibt keine Einbettung in einen externen Raum.
2. **Fehlende Operator-Spezifität:** In FFGFT ist das Spektrum nicht durch ein beliebiges Gitter, sondern durch das D4-Gitter mit eingebauter Trialität bestimmt. Der Negativbefund $5 \nmid |\text{Aut}(D_4)|$ ist selbst ein spezifischer Satz über das Spektrum [K].

3. **Geometrie ohne Physik:** T^4 allein legt ebenfalls keine Kopplungskonstanten fest. Die Physik kommt aus der Kombination T^4 -Spektrum + $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ als Selektionsprinzip. Das ist kein Widerspruch zu Krügers Punkt 3, sondern seine Auflösung: nicht die Geometrie allein, sondern der minimale Eigenwert des Operators auf der Geometrie bestimmt die Physik.
4. **Kontinuumslimes:** Kein Limes-Problem, weil Typ I eine Einbettung ist (kein Grenzübergang nötig) und Typ III bijektiv ist (kein Informationsverlust). Einzig Typ II ist verlustbehaftet, aber das ist bekannt und im Korpus ausgewiesen (Dok. 270).

Wie $\tilde{T} \cdot m = 1$ im Hilbertraum erscheint [K]

Die Zeit-Masse-Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ erscheint im Hilbertraum $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ nicht als Zeitentwicklung, sondern in drei komplementären Formen:

(a) Als vierte Wicklungszahl n_4 . Der Multiindex $n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$ zählt die Wicklungen in allen vier Torusrichtungen **[B]** (Dok. 322). Die Massedimension S_m^1 trägt die Wicklungszahl n_4 . Die Reziprozitätsrelation $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ gilt modenweise exakt **[K]** (Dok. 314): Wicklungszahl = Massenzahl. $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist damit die Kaluza-Klein-Relation der vierten Torusrichtung, ablesbar als n_4 -Quantenzahl im Spektrum.

(b) Als Massenoperator-Eigenwertgleichung.

$$\hat{M} |n_\theta, n_\phi, p\rangle = m_i |n_\theta, n_\phi, p\rangle \quad \textbf{[K]} \quad (.1)$$

Die Eigenwerte sind die Teilchenmassen (Dok. 322, Dok. 320). Die Dualität erscheint als Spektrum des Operators — nicht als separate Gleichung neben dem Hilbertraum, sondern als seine Eigenwertstruktur.

(c) Als Radienklassentrennung im Spektrum. Die Aufspaltung bei $R_4 \neq R_{123}$ macht $\tilde{T} \cdot m = 1$ direkt ablesbar **[K]** (Dok. 314): Die Massedimension erzeugt einen großen Modenabstand $\sim 1/R_m$, die Raumrichtungen einen quasi-kontinuierlichen Abstand $\sim 1/R_H$. Das ist die strukturelle Trennung von Masse und Raum im Hilbertraum.

Was im Hilbertraum *nicht* erscheint

Die Zeit $\mathbb{R}_t$ selbst. Sie ist das Ergebnis der Typ-I-Dekompaktifizierung $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ — einer geometrischen Abwärtsoperation vor der Typ-III-Übersetzung. Im Hilbertraum $L^2(T^4)$ lebt nur der Torus; die Zeit tritt erst auf, wenn man aus dem Hilbertraum herausgeht und das Spektrum in $\mathbb{R}_t$ einbettet. $\tilde{T} \cdot m = 1$ steckt im Hilbertraum als n_4 -Wicklungszahl und Massenoperator-Eigenwertstruktur, nicht als Zeitentwicklung.

Wo die fraktale Eigenschaft im Hilbertraum steckt [K] / [B]

Die fraktale Eigenschaft der FFGFT erscheint im Hilbertraum an drei präzise trennbaren Stellen:

(a) Im Operator $\hat{F}$ selbst — als Selbstähnlichkeitsstruktur [B].

$$\hat{F} = \bigoplus_{n=1}^N S_n \circ L_n, \quad S_n = r_n U_n, \quad r_n \in (0, 1) \quad (.2)$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $r_n = \xi^n \in (0, 1)$ – Dok. 322 führt $r_n \in (0, 1)$, die konkrete Wahl ist offen. Mit $r_n = \xi^n$ wäre $\|\hat{F}\| \leq \sum_n \xi^n = \xi/(1 - \xi) = 1,33351 \cdot 10^{-4} = 1,00013 \xi$; zusammen mit $\xi = \lambda_{\min}$ wäre ξ zugleich obere Spektralschranke, und das $\hat{F}$ -Spektrum hätte keinen Raum für eine Massenhierarchie.) Die Skalenoperatoren S_n implementieren diskrete Skalentransformationen; jede Stufe n ist eine Kontraktion um r_n — das ist Selbstähnlichkeit als Operator. $\hat{F}$ kodiert die Sub-Planck-Geometrie als hierarchische Faltung von Skalenebenen bis zur Mindestlängenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_p$ (Dok. 180, 327 [K]).

(b) In der fraktalen Dimension $D_f = 3 - \xi$ — als Spektraleigenschaft [K].

$$D_f = \inf \left\{ s : \sum_i \lambda_i^s < \infty \right\} = 3 - \xi \approx 2,9999 \quad \text{[K]} \quad (.3)$$

D_f ist über das Hausdorff-Maß des Spektrums von $\hat{F}$ definiert (Dok. 322): das Spektrum auf $L^2(T^4)$ hat eine fraktale Feinstruktur. Der Wert ist räumlich ($3 - \xi$, drei Dimensionen), nicht vierdimensional. Lokale Wirkung: $D_f^{\text{Raum}} = 3 - \xi$ mit $6,7 \times 10^{-5}$ relativ (Dok. 314 [K]).

(c) Im Interface-Faktor K_{frak} — als Skalenbrücke [K].

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} \approx 0,9867 \quad (.4)$$

K_{frak} ist kumulativ (Dok. 133): es akkumuliert über den RG-Lauf von 17 Größenordnungen und wirkt beim Übergang von der geometrischen zur gemessenen (SI-)Masse: $m_i^{\text{SI}} = K_{\text{frak}} \cdot C_{\text{conv}} \cdot m_i^{\text{bare}}$.

Entscheidende Trennung [K]

Im *engerollten* T^4 (Hilbertraum) gibt es **keine** fraktalen Korrekturen — Wicklungszahlen sind rein topologisch (Dok. 314 [K]). Die fraktale Eigenschaft tritt erst beim Ausrollen (Typ I: $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$) als akkumulierter Defekt auf. Im Hilbertraum selbst ist $\hat{F}$ ein beschränkter Operator, selbstadjungiert mit reellem Spektrum auf dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor [B] (Dok. 327, Satz 3) — die Fraktalität steckt in der Skalenhierarchie der Operatorstruktur ($r_n \in (0, 1)$), nicht im Träger $L^2(T^4)$. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „beschränkter selbstadjungierter Operator ... ($r_n = \xi^n$)“ – siehe Vermerk unter (a) oben und Dok. 327, Satz 3.)

Der flache Torus T^4 erlaubt eine saubere Fourier-Analyse ohne Krümmungskorrekturen. Drei Fragen stellten sich, ob die Struktur des Hilbertraums $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ mit D4-Gitter, $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold und fraktalem Operator $\hat{F}$ konsistent ist. Alle drei sind durch den Korpus und zwei Prüfskripte (330-1, 330-2) entschieden.

Frage 1: Haar-Maß und D4-Gitter [B]

Das kanonische Haar-Maß auf T^4 (translationsinvariantes Lebesgue-Maß) ist mit der D4-Spektralstruktur kompatibel:

- Fourier-Moden sind unter dem Haar-Integral exakt orthogonal (Skript 330-1, A1).
- Das D4-Spektrum enthält ausschließlich gerade Normschalen $|k|^2 \in \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ — ungerade fehlen vollständig (A2, Dok. 314 [K]).

- $\text{Aut}(D_4) \subset \text{Iso}(T^4)$: das Haar-Maß ist unter D_4 -Automorphismen invariant (A3).
- Der $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold bricht die Translationsinvarianz und spaltet die 24er-Entartung zu $9 \oplus 8 \oplus 4 \oplus 2 \oplus 1$ auf (A4, Dok. 314 **[K]**) — aber nur als Feinstruktur $\sim \xi \approx 10^{-4}$, unterhalb jeder Messschwelle (A5).

Die Container-Struktur 4×6 bleibt praktisch intakt. **[B]**

Frage 2: Fixpunkte des Orbifolds **[K]** / **[S]**

Die neun Fixpunkte von $T^4/\mathbb{Z}_3$ folgen aus der Lefschetz-Fixpunktformel (Skript 330-2, B1):

$$|\det(1 - A)| = |(1 - \omega)(1 - \omega^2)|^2 = 3^2 = 9$$

für die $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung mit Eigenwerten $\{\omega, \omega^2, \omega, \omega^2\}$ auf $\mathbb{C}^2$. Die drei neutrinorelevanten Fixpunkte sind (Dok. 322 **[K]**):

$$v_1 \leftrightarrow F_2, \quad v_2 \leftrightarrow F_5, \quad v_3 \leftrightarrow F_7.$$

F_7 unterscheidet sich durch $n_4 \neq 0$ (Masse-richtung) von F_2, F_5 ; die drei Fixpunkte sind paarweise verschieden (B2).

Was bleibt **[S]**: Die Rückreaktion der Hawking-Emission auf die Fixpunktstruktur während $M \rightarrow M_{\text{coll}} = m_{\text{p}}/\sqrt{2}$ ist in Dok. 325 explizit als offen deklariert. Insbesondere: Wie verändert sich die Neutrino-Lokalisierung, wenn der Horizont auf $r_s = \sqrt{2} \ell_{\text{p}}$ schrumpft?

Frage 3: Fraktale Gewichtung r_n und $L^2(T^4)$ **[B]**

Der fraktale Operator $\hat{F} = \bigoplus_{n=1}^N S_n \circ L_n$ mit $S_n = r_n U_n$, $r_n \in (0, 1)$ (Skript 330-2, B4–B5):

- $r_n \in (0, 1)$ (Dok. 322); die konkrete Wahl ist offen. N endlich durch $L_0 = \xi \cdot \ell_{\text{p}}$ (Dok. 180, 327 **[K]**). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „ $r_n = \xi^n$: analytisch positiv für alle endlichen n ($\log r_n = n \ln \xi < 0$)“ – mit $r_n = \xi^n$ wäre $\|\hat{F}\| \leq \xi/(1 - \xi) = 1,00013 \xi$, ξ obere Spektralschranke, keine Massenhierarchie im $\hat{F}$ -Spektrum.)
- $\|\hat{F}\| \leq \sum r_n < \infty$: $\hat{F}$ ist beschränkt; selbstadjungiert auf dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor von $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ **[B]** (Dok. 327, Satz 3). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „beschränkt und damit auf $\mathcal{H}$ selbstadjungiert“ – Beschränktheit allein liefert keine Selbstadjungiertheit; nach Dok. 327 Satz 3 ist $\hat{F}$ normal und auf dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor selbstadjungiert, auf dem ganzen Raum offen.)
- $r_n = f(n)$ ist positionsunabhängig: $\hat{F}$ bricht die Translationsinvarianz von $L^2(T^4)$ nicht. Die Translationsbrechung kommt ausschließlich vom $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold (Frage 1, A4) — und zwar nur als Feinstruktur $\sim \xi$.
- Die $\mathbb{Z}_3$ -Paarung $(k, -k)$ macht $\hat{F}$ normal; $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$ gilt auf dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor **[B]**, auf dem ganzen Raum ist es offen **[S]** (Dok. 327, Satz 3). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „erzwingt $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$ auf dem flachen $L^2(T^4)$ “ **[B]** (Dok. 327, Defektindizes $(0, 0)$)“ – auf geladenen Paaren ist $\hat{F}^\dagger$ das $\mathbb{Z}_3$ -gespiegelte $\hat{F}$; Stand nach Dok. 327, Satz 3.)

Statusbilanz der drei Fragen

Frage 1 (Haar/D4): **[B]** — vollständig gelöst.

Frage 2 (Fixpunkte): **[K]** für 9 Fixpunkte und ν -Lokalisierung; **[S]** für Rückreaktion bei Verdampfung (explizit offen, Dok. 325).

Frage 3 ($r_n/\hat{F}$): **[B]** — $\hat{F}$ beschränkt, selbstadjungiert auf dem $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Sektor (ganzer Raum **[S]**); r_n bricht Translationsinvarianz strukturell nicht.

.5 Was aus der Gegenüberstellung mit diskreten Emergenzmodellen bleibt

Das HLV-Audit (Krüger 2026) und die Klärung der Hilbertraum-Fragen ergeben zusammen eine klare Bilanz:

Strukturell gesichert: Die vier HLV-Probleme (Überlappung, Spezifität, Konstitutivgesetz, Kontinuumslices) treten in FFGFT nicht auf — wegen T^4 als intrinsisch flachem, in sich geschlossenem Träger (kein Einbettungsproblem), der bijektiven Typ-III-Übersetzung (kein Kontinuumslices nötig) und der Typ-I-Einbettung $S_m^1 \hookrightarrow \mathbb{R}_t$ (kein Graphen-zu-Kontinuum-Problem).

Korrekt aus der vergleichenden Diskussion: Die holographische Projektion $D_3 \rightarrow D_2$ (Typ II) ist verlustbehaftet und nicht fundamental; Masse und Zeit sind nicht in der 2D-Fläche kodiert, sondern entstehen durch Typ-I ($\tilde{T} \cdot m = 1$) und die Rekursion ξ^n — die Fläche ist Beobachterprojektion, kein Substrat.

Korrektur gegenüber unkritischer Übernahme: Es gibt in FFGFT keine „zweidimensionale Projektionsfläche als fundamentales Objekt“. Der Korpus hat eine klare ontologische Hierarchie: T^4 als primäre Realität (Dok. 152 **[SETZUNG]**), nicht eine 2D-Fläche. $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist die Kaluza-Klein-Relation der Massedimension, kein „Leseprinzip auf einem Schirm“.

Prüfskripte: pruef_330_1_haar_d4.py (7/7), pruef_330_2_fixpunkte_rn.py (9/9).

Element	Status
$T^4 = S_x^1 \times S_y^1 \times S_z^1 \times S_m^1$ als Fundamentalebene	[SETZUNG]
D4-Gitter auf T^4 ; Kissenzahl 24; $ \text{Aut}(D_4) = 1152$	[K]
$\tilde{T} \cdot m = 1$ als KK-Relation der Massedimension	[K]
Drei Operationstypen (Dok. 270): Typ I/II/III	[K]
Typ I informationserhaltend (Einbettung)	[K]
Typ III bijektiv ($T^4 \leftrightarrow \mathcal{H}$, Dok. 322/314)	[K]
Typ II verlustbehaftet; $D_3 \rightarrow D_2$ holographisch	[K]
$5 \nmid \text{Aut}(D_4) $: kein Ordnung-5-Element	[K]
HLV-Klasse-X4-Fehler strukturell ausgeschlossen (kein Einbettungsproblem)	[B]
Kontinuumslices strukturell gelöst durch Typ I (Einbettung)	[K]